Compte rendu 4 projet
Codage et Compression multimédia

HAI809I

Clément Potier
Ryan Rodrigues
Clément Sapérès
M1 Imagine
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

2025-2026

Table des matières

1 Cette semaine **3**
1.1 Optimisation du calcul de score . . . 3
1.2 Harmonisation par Graph Cut . . . 3
1.2.1 Labels . . . 3
1.2.2 Fonction d'énergie . . . 3
1.2.3 Graph Cut . . . 3
1.2.4 Implémentation . . . 3

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine **3**

1 Cette semaine

1.1 Optimisation du calcul de score

On a eu une semaine plutôt chargée, donc on n'a pas pu autant avancer que l'on aurait voulu, mais on a quand même fait des choses. Le calcul du meilleur angle et du meilleur template pour minimiser le score F n'est plus fait de manière exhaustive mais avec l'algorithme de Brent cité dans le papier, passant d'un temps d'exécution de 4 min à un peu moins de 30s, et donnant les mêmes résultats.

1.2 Harmonisation par Graph Cut

1.2.1 Labels

Chaque pixel se voit assigner un label binaire $V \in \{-1, +1\}$ indiquant de quel côté du secteur sa teinte doit être déplacée.

Les pixels dont la teinte est déjà dans un secteur sont des **hard constraints** : leur label est fixé directement sans optimisation.

Pour les autres pixels, on calcule deux angles :

— θ_1 : le bord horaire le plus proche, trouvé indépendamment sur tous les secteurs

— θ_2 : le bord anti-horaire le plus proche, trouvé indépendamment sur tous les secteurs

Ces angles sont calculés grâce à une congruence ($h - \text{border}$).

1.2.2 Fonction d'énergie

L'optimisation minimise l'énergie globale $\lambda \cdot E_1 + E_2$ où :

— $E_1(V)$: coût d'assignation d'un label à un pixel, encodant la distance de sa teinte au bord le plus proche

— $E_2(V)$: pénalité appliquée lorsque deux pixels voisins ont des labels différents, favorisant la cohérence spatiale

1.2.3 Graph Cut

Le problème d'assignation est résolu par un algorithme de *graph cut* qui construit un graphe composé de :

— Un nœud par pixel

— Une source (label -1) et un puits (label $+1$)

— Des arcs terminaux encodant E_1

— Des arcs entre pixels voisins encodant E_2

On cherche la coupe minimale de ce graphe, ce qui revient à trouver l'assignation de labels minimisant l'énergie globale.

1.2.4 Implémentation

Nous utilisons la librairie de Vladimir Kolmogorov [**?**], référence citée dans le papier original, disponible à l'adresse suivante : `https://pub.ista.ac.at/~vnk/software.html`

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine

Fusionner tous les bouts de code qu'on a fait chacun de notre côté pour finir le premier algo, et finir l'interface. Peut-être commencer le deuxième algo.